개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(에너지설비자동화과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 산업설비
전공 : 에너지설비전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계설계	기계설계	기계제어설계
기계	기계장치설치	냉동공조설비	냉동공조설치
기계	기계장치설치	냉동공조설비	보일러설치·정비
재료	금속재료	용접	용접공통직무
재료	금속재료	용접	피복아크용접(주)
재료	금속재료	용접	CO_2용접
재료	금속재료	용접	가스텅스텐아크용접
전기·전자	전기	발전설비운영	수력발전설비운영
환경·에너지·안전	산업환경	소음진동관리	소음진동방지

한국폴리텍대학　　전남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　에너지설비자동화과 에너지설비전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (1936시간)

3. 교육훈련수준 :　피복아크용접Level4

4.교육훈련대상자 :　　에너지설비자동화분야2년제학위과정

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○용접절차사양서검토, 용접재료종류와 적용, 용접기의 특성, 조립설치, 용접재료 준비및 안전사항, 본용접, 용접검사 및 용접기록에 요구되는 능력을 활용하여 산업체에 전반적으로 적용할 수 있는 용접작업을 수행할 수 있다.
○서브머지드아크용접, 프라즈마용접, TIG/MIG아크용접기를 이용하여 비철금속및 스테인레스강용접을할 수 있다.
○건축물 및 장치설비에 있어 관을 이용하여 필요한 유체의 이송기능을 효율적으로 수행하기위해, 배관의도면해독, 재료준비, 부대설비및 특수배관등의 시공계획을 수립하여 안전하게 시공하고, 배관의검사, 유지보수 등을할 수 있다.
○CAD프로그램을 활용하여 제도규칙에 따른 2D도면을 작성하고, 확인하여 가공및 제작에 필요한 2D 도면정보를 도출하고 소프트웨어의 사용방법 및 주변기기와의 연결방법을 숙지하여 컴퓨터를 이용한제품의 의장제도를 할수있도록한다.
○공조장치를 제작도면에 따라 제작하고 설치장소에 반입하여 설계도서와 현장여건에 적합하게 설치하며, 냉동설비의 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이며 경제적인 운전을 위하여 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치할 수 있다.
○용접구조물에 대해 승인된 비파괴검사계획서(NDTPlan)에 따라 비파괴검사(표면검사및체적검사)를통하여 건전성을 평가할 수 있다.
○배치도, 평면도, 입면도, 상세도를 보고현장상황, 구조물의형태, 구성재료등 강구조시 공도면을 파악하고, 구조물을 연결하기 위하여 설계 치수로 가공된 2개이상의 부재를 용접하고 검사할 수 있다.
○전개도법과 현도작성법에 따라 제관용기계를 사용하여 판재와철구조물의 제작시공에 관련된 마름질, 절단및가공, 접합, 설치, 시공을할 수 있다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시　간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	공학 기초이론	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,실용영어,영어,성공취업전략
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	AI기반가상용접실습	2						

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	2				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	산업설비	배관실습(NCS)	3	1505020409_18v2
				보일러 배관설비 설치
2		설비자동제어실습(NCS)	3	1505020218_16v2
				공조제어설비 설치
3				1505020220_16v2
				보일러제어설비 설치

2) NCS 적용 교과 : *800 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	배관실습	1505020409_18v2	보일러 배관설비 설치	48	3	ncs 학습모듈 보일러 배관설비 설치
	설비자동제어실습	1505020218_16v2	공조제어설비 설치	20	3	NCS학습모듈
		1505020220_16v2	보일러제어설비 설치	28		NCS학습모듈
선택	CO2용접기초	1601050203_21v2	CO_2용접 재료준비	16	3	NCS 학습모듈: CO2 용접 재료준비, CO2 용접 장비설치, CO2 용접 가용접 작업
		1601050204_21v3	CO_2용접 장비설치	16		NCS 학습모듈: CO2 용접 재료준비, CO2 용접 장비설치, CO2 용접 가용접 작업
		1601050205_21v4	CO_2용접 가용접 작업	16		NCS 학습모듈: CO2 용접 재료준비, CO2 용접 장비설치, CO2 용접 가용접 작업
	WPS/PQR	1601050003_21v1	용접절차사양서 해독	16	1	NCS 학습모듈: 용접절차사양서 해독
	가스텅스텐아크용접기초	1601050303_21v3	가스텅스텐아크용접 재료준비	16	3	NCS 학습모듈: 가스텅스텐아크용접 재료준비, 가스텅스텐아크용접 장비설치, 가스텅스텐아크용접 가용접 작업

선택	가스텅스텐아크용접기초	1601050304_21v3	가스텅스텐아크용접 장비설치	16	3	NCS 학습모듈: 가스텅스텐아크용접 재료준비, 가스텅스텐아크용접 장비설치, 가스텅스텐아크용접 가용접 작업
		1601050305_21v4	가스텅스텐아크용접 가용접 작업	16		NCS 학습모듈: 가스텅스텐아크용접 재료준비, 가스텅스텐아크용접 장비설치, 가스텅스텐아크용접 가용접 작업
	공유압실습	1501020117_18v4	유압요소설계	24	3	ncs 학습모듈 공유압요소설계
		1501020118_18v4	공압요소설계	24		ncs 학습모듈 공유압요소설계
	공조냉동실습	1505020225_16v2	공조장치 제작설치	48	3	ncs 학습모듈 공조장치 제작설치
	기계제도실습	1501020106_16v3	체결요소설계	48	3	ncs 학습모듈 체결요소설계
	도면해독	1601050302_21v4	가스텅스텐아크용접 도면해독	16	1	NCS 학습모듈: 가스텅스텐아크용접 도면 해독
	발전설비정비실습	1901020106_14v2	수력발전설비 정비	48	3	ncs 학습모듈 수력발전설비 정비
	용접안전	1601050001_21v1	작업안전보건관리	16	2	NCS 학습모듈: 작업안전보건관리, 작업 후 정리정돈
		1601050002_21v1	작업 후 정리정돈	16		NCS 학습모듈: 작업안전보건관리, 작업 후 정리정돈
	유공압제어응용실습	1501020413_20v1	유공압제어설계	48	3	ncs 학습모듈 유공압제어설계
	플럭스코어드와이어용접	1601050216_21v4	플럭스코어드와이어 맞대기용접	64	4	NCS 학습모듈: 플러스코어드와이어 맞대기용접
	피복아크용접기초	1601050103_21v3	피복아크용접 재료준비	16	3	NCS 학습모듈: 피복아크용접 재료준비, 피복아크용접 장비설치, 피복아크용접 가용접 작업
		1601050104_21v2	피복아크용접 장비설치	16		NCS 학습모듈: 피복아크용접 재료준비, 피복아크용접 장비설치, 피복아크용접 가용접 작업
		1601050105_21v3	피복아크용접 가용접 작업	16		NCS 학습모듈: 피복아크용접 재료준비, 피복아크용접 장비설치, 피복아크용접 가용접 작업
	피복아크용접심화	1601050111_21v3	피복아크용접 맞대기용접	64	4	NCS 학습모듈: 피복아크용접 맞대기용접
	발전설비진단실습	2301040117_23v3	소음·진동 진단	48	3	ncs 학습모듈 소음 진동 진단
	가스텅스텐아크용접 맞대기용접	1601050311_21v4	가스텅스텐아크용접 맞대기용접	64	4	NCS 학습모듈: 가스텅스텐아크용접 맞대기용접
	피복아크용접 도면해독	1601050102_21v3	피복아크용접 도면해독	16	1	NCS 학습모듈: 피복아크용접 도면해독

3) NCS 미적용 교과 : *576 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈 련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	산업현장에서 활용하는 제품을 과제로 선정하여 도면작성, 과제물 제작, 발표 등을 통해 연구 수행 할 수 있는 능력을 갖도록 한다	64	4
	융합프로젝트실습2	산업현장에서 활용하는 제품을 과제로 선정하여 도면작성, 과제물 제작, 발표 등을 통해 연구 수행 할 수 있는 능력을 갖도록 한다	64	4
선택	가스공학	가스일반, 연소, 장치, 설비, 안전관리에 대해 이해하고 설명 할 수 있다.	32	2
	배관공학	배관에 관계된 부품 및 재료와 급배수, 위생, 냉난방에 관한 이론을 습득하여 기계설비에 적용할 수 있다.	32	2
	에너지공학	보일러 설비의 원리, 구조와 취급, 시공 보수, 운전 유지관리 등 실무에 관한 지식	32	2
	에너지설비실습	보일러의 설치 및 주변배관, 보일러취급 및 보수 하는 능력	48	3
	AI기반가상용접실습	실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접	32	2
	전기기초실습	전기회로도, 전기장치 선택 및 기능 확인	48	3
	철구조물제작실습	철구조물의 제작 시공에 관련된 현도작성, 절단, 가공, 접합, 설치, 시공을 할 수 있다	48	3
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	32	2
	PLC제어실습	시퀀스회로를 PLC Ladder 프로그램으로 작성하여 운용할 수 있다.	48	3
	3DCAD실습	CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 3D 도면을 작성하고, 확 인하여 가공 및 제작에 필요한 3D 도면 정보를 도출할 수 있다.	48	3
	자동화용접실습	서브머지드아크용접, 프라즈마용접, TIG/MIG 아크 용접기를 이용하여 비철금속 및 스테인레스강 용접을 할 수 있다.	48	3

7. 훈련이수체계도

7수준			소음·진동 진단
5수준			수력발전설비 정비
4수준	가스텅스텐아크용접 가용접 작업	피복아크용접 가용접 작업	CO_2용접 가용접 작업
	가스텅스텐아크용접 도면해독	피복아크용접 도면해독	유압요소설계
	가스텅스텐아크용접 맞대기용접	피복아크용접 맞대기용접	플럭스코어드와이어 맞대기용접
3수준	가스텅스텐아크용접 장비설치	피복아크용접 장비설치	CO_2용접 장비설치
	가스텅스텐아크용접 재료준비	피복아크용접 재료준비	CO_2용접 재료준비
			공압요소설계
			공조제어설비 설치
			보일러제어설비 설치
			용접절차사양서 해독
			유공압제어설계
			체결요소설계
2수준			공조장치 제작설치
			보일러 배관설비 설치
			작업 후 정리정돈
			작업안전보건관리
기초	직업기초능력		
수준/직종	가스텅스텐아크용접	피복아크용접	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			1584	104	20	145	33	9	69	25	7	26	25	4	21	21	0	29
계			64	14	13	2	7	7	0	5	4	2	2	2	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		성공취업전략	32	2	2								2	2				
	소 계		0	8	7	2	3	3	0	5	4	2	0	0	0	0	0	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		봉사활동		1	2					1	2							
		실용영어		2	2					2	2							
		생성형AI		2		2				2		2						
계			1520	90	7	143	26	2	69	20	3	24	23	2	21	21	0	29
전공	소 계		816	14	0	59	6	0	51	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	배관실습	48	3		3	3		3									
		설비자동제어실습	768	3		48	3		48									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	8	7	0	2	2	0	4	3	0	2	2	0	0	0	0
	선택 (이론)	배관공학		2	2		2	2										
		가스공학		2	2					2	2							
		기계산업안전		2	1					2	1							
		에너지공학		2	2								2	2				
	소 계		704	64	0	64	18	0	18	14	0	14	17	0	17	15	0	15
	선택 (실습)	전기기초실습		3		3	3		3									
		AI기반가상용접실습		2		2	2		2									
		CO2용접기초	48	3		3	3		3									
		WPS/PQR	16	1		1	1		1									
		기계제도실습	48	3		3	3		3									
		용접안전	32	2		2	2		2									
		플럭스코어드와이어용접	64	4		4	4		4									
		공유압실습	48	3		3				3		3						
		피복아크용접기초	48	3		3				3		3						
		피복아크용접심화	64	4		4				4		4						
		발전설비진단실습	48	3		3				3		3						
		피복아크용접 도면해독	16	1		1				1		1						
		가스텅스텐아크용접기초	48	3		3							3		3			
		공조냉동실습	48	3		3							3		3			
		도면해독	16	1		1							1		1			
		발전설비정비실습	48	3		3							3		3			
		유공압제어응용실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	가스텅스텐아크용접 맞대기용접	64	4		4							4		4			
		3DCAD실습		3		3										3		3
		PLC제어실습		3		3										3		3
		에너지설비실습		3		3										3		3
		자동화용접실습		3		3										3		3
		철구조물제작실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			양성평등
2					성인지 관련
3	문서소통능력/문서표현능력	6			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	구두소통능력/의사표현능력	10			인사,조직(노무)관리
6					반부패, 청렴 또는 기업윤리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

<table>
<tr><td>학습자명 :</td><td>(0 반, 0 번)</td><td colspan="2">평가자명(교수자) :</td><td>평가일시</td></tr>
<tr><td rowspan="3">교과명 :</td><td rowspan="3">성공취업전략</td><td colspan="2" rowspan="3"></td><td>1차 :</td></tr>
<tr><td>2차 :</td></tr>
<tr><td>3차 :</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">평가방법 :
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)</td><td colspan="3">전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)</td></tr>
<tr><td>성취수준</td><td colspan="2">수행정도</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.</td></tr>
<tr><td>평가영역
(단원명)</td><td colspan="3">수행준거</td><td>예</td><td>아니오</td></tr>
<tr><td rowspan="2">문서표현능력</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			성인지 관련
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			양성평등
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			사회적경제기업
15	Getting a job (면접보기)	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
16	Final Exam(기말시험)	2			인사,조직(노무)관리

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전공교과 학습에 필요한 수학, 물리, 역학 등 공학의 기초이론을 적용하여 문제를 풀 수 있다.	-시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학 기초의 개요	2			
2	공학용 계산기의 사용법	2			
3	허수와 복소수	2			
4	벡터	2			
5	행렬과 행렬식	2			
6	함수의 이해	2			
7	방정식의 해법	2			
8	다항식과 다항함수	2			
9	부등식의 해법	2			
10	유리함수와 무리함수	2			
11	지수와 로그	2			
12	삼각함수	2			
13	함수의 극한과 연속	2			
14	미분의 기초	2			
15	적분의 기초	2			
16	학습한 내용의 요약정리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	2			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	2			
3	기계가공 및 설비작업 안전	2			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	2			
5	양중기 작업 안전	2			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	2			
7	공작기계 작업 안전	2			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	2			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	2			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	2			
11	연구실안전관리1	2			
12	연구실안전관리2	2			
13	연구실안전관리3	2			
14	연구실안전관리4	2			
15	연구실안전관리5	2			
16	연구실안전관리6	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
가스공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
가스일반, 연소, 장치, 설비, 안전관리에 대해 이해하고 설명 할 수 있다.		가스공학	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가스개요 및 특성	2			
2	가스배관	2			
3	고압가스 일반제조 설비	2			
4	LPG 공급설비	2			
5	도시가스	2			
6	고압장치 및 설비	2			
7	가스배관 설계 및 공사	2			
8	가스안전(일반)	2			
9	가스안전(고압가스)	2			
10	가스안전(액화천연가스)	2			
11	가스안전(도시가스)	2			
12	부식	2			
13	연소와 폭발	2			
14	공기비	2			
15	압축기와 펌프	2			
16	가스계측기기	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
배관공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
배관에 관계된 부품 및 재료와 급배수, 위생, 냉난방에 관한 이론을 습득하여 기계설비에 적용할 수 있다.	배관설비공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배관용 공구	2			
2	배관장비	2			
3	배관재료의 종류(강관)	2			
4	배관재료의 종류(비철과,비금속관)	2			
5	관이음재료의 공작	2			
6	밸브	2			
7	트랩의 종류 및 용도	2			
8	기타 배관용 재료	2			
9	급수설비	2			
10	급탕설비	2			
11	위생설비	2			
12	냉난방설비	2			
13	가스설비	2			
14	소화설비	2			
15	배관검사	2			
16	배관도	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
에너지공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
보일러 설비의 원리, 구조와 취급, 시공 보수, 보일러 운전 및 유지 관리 등 실무에 적용할 수 있는 지식 을 갖도록 한다.		한국산업인력공단 “보일러설비”	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	보일러설비개요 및 종류	2			
2	보일러 열역학 및 증기	2			
3	보일러 안전, 송기, 급수장치	2			
4	보일러 분출 및 여열장치	2			
5	보일러열정산, 효율 및 용량	2			
6	보일러 연료(고체,액체, 기체)	2			
7	보일러 연소장치	2			
8	보일러 통풍 및 집진장치	2			
9	보일러자동제어	2			
10	보일러 설치 및 시공	2			
11	보일러 취급 및 운전장애	2			
12	보일러 용수관리 및 부식	2			
13	보일러 안전장치	2			
14	보일러 화학세관과 보존	2			
15	계측기기	2			
16	에너지이용 합리화관계 법규	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
배관실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
배관작업이란 도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사 용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있다.	ncs 학습모듈 보일러 배관설비 설치

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020409_18v2 보일러 배관설비 설치	48	배관도면 파악하기	6		
2			배관재료 준비하기	6		
3			배관 설치하기	24		
4			배관설치 검사하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배관실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관도면 파악하기	배관도면의 열원 흐름도를 보고 시스템을 파악할 수 있다.		
	배관 도면의 도시기호를 파악할 수 있다.		
	배관용도에 따른 배관 및 부속품, 밸브 등의 재질을 파악할 수 있다.		
	배관에 연결되는 장비사양과 배관 접속구경 등을 파악할 수 있다.		
	배관도면의 밸브, 부속품 등의 설치방법과 용도를 파악할 수 있다.		
배관재료 준비하기	배관도면을 보고 재질과 규격에 따라 배관, 배관부속품, 밸브 등을 산출할 수 있다.		
	배관시공에 따른 배관 지지구, 보온재, 용접봉 등 각종 소모품을 산출할 수 있다.		
	자재의 사용일정에 따라 필요수량의 배관재료를 발주 할 수 있다.		
	배관재료의 입고 시 자재를 검수하고 품질을 확인 할 수 있다.		
	배관재료를 재질, 용도, 규격별로 품질을 유지하며, 보관할 수 있다.		
배관 설치하기	배관설치에 필요한 장비 및 공구를 준비하고 사용할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음방법에 따라 나사배관을 할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음방법에 따라 땜이음, 용접이음 등을 할 수 있다.		
	설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관 및 밸브장치 등을 설치할 수 있다.		
	설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관지지와 보온재를 설치할 수 있다.		
배관설치 검사하기	배관의 수평, 수직, 기울기 등의 배관설치 상태를 검사할 수 있다.		
	배관재질에 따른 이음상태와 장비와의 결합상태 등을 검사할 수 있다.		
	배관의 지지간격, 지지상태 등을 검사할 수 있다.		
	육안검사와 수압시험 등을 통해 배관의 누설여부를 검사할 수 있다		
	배관 보온재의 사용과 보온재 설치상태를 검사할 수 있다.		
	설계도서에 따라 배관설치가 적합하게 되었는지 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
설비자동제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
급배수 및 에너지제어설비의 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이며 경제적인 운전을 위하여 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020218_16v2 공조제어설비 설치	24	공조제어설비 설치계획하기	12		
2			공조제어설비 제작설치하기	12		
3	1505020220_16v2 보일러제어설비 설치	24	보일러제어설비 설치계획하기	12		
4			보일러제어설비 제작설치하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	설비자동제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조제어설비 설치계획하기	공조기 및 공조설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	공조제어설비의 설계도서, 설계도면, 구성장치의 기능을 파악 및 검토할 수 있다.		
	공조제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
공조제어설비 제작설치하기	공조제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	공조제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
보일러제어설비 설치계획하기	보일러 및 보일러 설비의 제어시스템을 파악할 수 있다.		
	보일러제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다.		
	보일러제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다.		
보일러제어설비 제작설치하기	보일러제어설비의 구성장치의 기능을 파악할 수 있다.		
	보일러제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다.		
	보일러제어설비설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
CO2용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
1.용접작업에 앞서 모재, 용접와이어, 보호가스, 백킹재를 준비할 수 있다. 2.용접작업에 앞서 사용할 용접 장비를 설치하고 점검할 수 있다. 3. 본용접에 앞서 모재 재질 및 치수를 확인하고, 용접 홈을 가공한 후 가용접을 실시할 수 있다.	NCS 학습모듈: CO2 용접 재료준비, CO2 용접 장비설치, CO2 용접 가용접 작업

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050203_21v2 CO_2 용접 재료준비	16	모재 준비하기	4		
2			용접와이어 준비하기	4		
3			보호가스 준비하기	4		
4			백킹재 준비하기	4		
5	1601050204_21v3 CO_2 용접 장비설치	16	용접 장비 설치하기	5		
6			용접용 재료 설치하기	5		
7			용접 장비 점검하기	6		
8	1601050205_21v4 CO_2 용접 가용접 작업	16	모재 치수 확인하기	4		
9			홈가공하기	4		
10			가용접하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	C02용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모재 준비하기	용접구조물의 사용성능(기계적성질, 화학성분, 열처리 특성)에 맞는 모재를 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접강도와 모재 두께에 알맞은 이음 형상으로 가공할 수 있다.		
	용접 모재를 청결하게 유지할 수 있다.		
용접와이어 준비하기	모재의 재질 및 작업성에 맞는 와이어를 선정할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 와이어를 선택할 수 있다.		
	용접이음 형상과 재료의 두께에 맞는 와이어 지름을 선택할 수 있다.		
	와이어의 종류와 특성을 이해하고 선택할 수 있다.		
보호가스 준비하기	용접절차사양서에 따라 보호가스 종류와 사용방법을 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 보호가스를 선택할 수 있다.		
	보호가스가 토치부로 적정 유량이 나오는지 확인할 수 있다		
백킹재 준비하기	용접절차사양서에 따라 적합한 백킹재를 준비할 수 있다.		
	모재의 두께와 이음형상에 알맞은 백킹재를 선택할 수 있다.		
	백킹재를 모재의 홈에 맞게 부착할 수 있다.		
용접 장비 설치하기	직업 전 CO_2 용접기 설치장소를 확인하여 정리정돈할 수 있다.		
	작업에 사용할 용접기에 1차 입력 케이블과 접지 케이블을 연결할 수 있다.		
	작업에 사용할 용접기의 부속장치를 조립할 수 있다.		
용접용 재료 설치하기	용접기 후면 접속부의 CO_2 압력 조정기에 가스 호스를 연결할 수 있다.		
	와이어 송급장치를 용접기 전면에 연결하고, 와이어를 설치할 수 있다.		
	CO_2 용기의 압력조정기와 유량계를 설치할 수 있다.		
	CO_2 가스압력조정기의 히터전원을 연결할 수 있다.		
용접 장비 점검하기	CO_2 용접기의 각부 명칭을 알고 조작할 수 있다.		
	가스 공급장치의 가스누설 점검 및 유량을 조절할 수 있다.		
	용접기 패널의 크레이터 유/무 전환 스위치와 일원/개별 전환스위치를 선택할 수 있다.		
	아크를 발생시켜 용접기 이상 유/무를 확인할 수 있다.		
모재 치수 확인하기	용접절차사양서에 따라 용접조건에 맞는 모재의 재질을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접조건에 맞는 모재의 치수를 파악할 수 있다.		

모재 치수 확인하기	용접절차사양서에 따라 길이 및 각도 측정용 공구 등을 사용하여 치수를 측정할 수 있다.		
홈가공하기	용접절차사양서에 따라 홈 가공에 사용되는 공구 및 기계를 선택하여 사용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 홈 각도, 루트 면 등 용접 이음부를 가공할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 홈 가공 시 안전 수칙을 준수할 수 있다.		
가용접하기	용접절차사양서에 따라 용접구조물 조립을 위한 순서를 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접구조물의 이음 형상에 적합한 가용접 위치 및 길이를 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접구조물의 응력 집중부를 피하여 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접구조물이 변형되지 않도록 가용접 작업을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
WPS/PQR			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접작업을 위한 제작도면을 파악하고 해당 용접공정의 전반적인 작업특성을 고려하여 용접절차사양서에 따 라 작업적합 여부를 검토하고 작업을 준비할 수 있다.		NCS 학습모듈: 용접절차사양서 해독	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050003_21v1 용접절차사양서 해독	16	용접기호 구별하기	4		
2			제작도면 파악하기	4		
3			용접절차사양서 파악하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	WPS/PQR		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접기호 구별하기	용접자세를 지시하는 용접 기본기호를 구별할 수 있다.		
	홈의 형상을 지시하는 용접 기본기호를 구별할 수 있다.		
	가공상태를 지시하는 용접 보조기호의 의미를 구별할 수 있다.		
제작도면 파악하기	용접작업을 위한 제작도면을 보고 제작물의 구조상 특성에 따른 작업 방향을 파악할 수 있다.		
	용접작업을 위한 제작도면에 표기된 이음형상, 용접 각장 등을 지시하는 용접 기본기호의 의미를 파악할 수 있다.		
	용접작업을 위한 제작도면에 표기된 가공 상태 등을 지시하는 용접 보조기호의 의미를 파악할 수 있다.		
용접절차사양서 파악하기	용접절차사양서에서 요구하는 재료와 이음의 형상을 파악하여 용접작업을 준비할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접 방법과 형태를 파악하여 용접작업을 준비할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접조건을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접 후처리 방법에 대하여 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
가스텅스텐아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
1.용접작업 전 용접절차사양서에 따라 모재, 용가재, 전극봉, 보호가스를 준비할 수 있다. 2.용접작업 전 적합한 용접 장비를 설치하고 점검할 수 있다. 3.본용접 전 모재 재질 및 치수를 확인하고, 가용접하여 조립 상태를 확인할 수 있다.	NCS 학습모듈: 가스텅스텐아크용접 재료준비, 가스텅스텐아크용접 장비설치, 가스텅스텐아크용접 가용접 작업

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050303_21v3 가스텅스텐아크용접 재료준비	16	모재 준비하기	4		
2			용가재 준비하기	4		
3			용접소모품 준비하기	4		
4			보호가스 준비하기	4		
5	1601050304_21v3 가스텅스텐아크용접 장비설치	16	용접장비 설치하기	4		
6			보호가스 설치하기	4		
7			용접토치 설치하기	4		
8			용접장비 시운전하기	4		
9	1601050305_21v4 가스텅스텐아크용접 가용접 작업	16	모재치수 확인하기	4		
10			홈 가공 확인하기	4		
11			가용접하기	4		
12			가용접 상태 확인하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모재 준비하기	용접구조물의 기계적성질, 화학성분, 열처리 특성에 맞는 모재를 선택할 수 있다.		
	용접구조물의 기계적, 화학적, 물리적성질을 고려하여 이음형상을 가공할 수 있다.		
	용접변형을 고려하여 모재치수에 맞는 이음형상으로 가공할 수 있다.		
	작업에 사용될 모재를 청결하게 유지 및 관리할 수 있다.		
용가재 준비하기	용접절차사양서에 따라 용접조건에 맞는 용가재를 선정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접모재 크기에 적합한 용가재 지름을 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접성, 작업성에 적합한 용가재를 선택할 수 있다.		
용접소모품 준비하기	모재의 재질에 맞는 전극봉을 선정할 수 있다.		
	전원특성에 맞게 전극봉을 연마할 수 있다.		
	전원특성에 적합한 전극봉의 지름을 선택할 수 있다.		
	모재치수에 적합한 전극봉의 지름을 선택할 수 있다.		
	용접조건에 맞는 보호가스노즐을 선택할 수 있다.		
	용접조건에 맞는 뒷댐재를 선택할 수 있다.		
보호가스 준비하기	용접작업에 적합한 보호가스 종류를 선택할 수 있다.		
	아르곤과 헬륨을 용도에 따라 선택할 수 있다.		
	토치선단에 적정 유량의 보호가스가 나오는지 확인할 수 있다.		
	퍼징용 보호가스를 설치할 수 있다.		
용접장비 설치하기	용접작업 전 가스텅스텐아크용접기 설치환경과 장소를 확인하고 선택할 수 있다.		
	용접작업에 적합한 수동, 반자동, 자동용접기를 선택할 수 있다.		
	용접작업에 사용할 용접기에 1차 입력 케이블을 연결할 수 있다.		
	용접작업에 사용할 접지 케이블을 연결할 수 있다.		
보호가스 설치하기	용접기의 후면 접속부 보호가스 입력부에 압력조정기를 연결할 수 있다.		
	보호가스 용기에 압력조정기를 설치할 수 있다.		
	보호가스의 압력과 유량을 용접작업에 알맞게 조정할 수 있다.		
용접토치 설치하기	용접전원 용량에 적합한 토치를 선정할 수 있다.		
	용접작업에 사용할 용접토치를 용접기에 연결할 수 있다.		

용접토치 설치하기	용접작업에 적합한 토치를 조립할 수 있다.		
용접장비 시운전하기	용접가스의 누설여부와 보호가스가 토치의 노즐로 적정 유량이 나오는지 확인할 수 있다.		
	용접기의 극성 등 작동상태를 확인할 수 있다.		
	용접작업에 적합한 용접전류를 선택할 수 있다		
	용접기의 정상적인 출력상태를 확인할 수 있다.		
모재치수 확인하기	주어진 용접조건에 맞는 모재의 물리적, 화학적, 기계적 성질을 파악할 수 있다.		
	도면에 따라 용접조건에 맞는 모재의 치수를 파악할 수 있다.		
	측정용 공구를 사용하여 도면과의 일치 여부를 확인할 수 있다.		
홈 가공 확인하기	도면에 따라 홈 가공에 사용되는 공구, 기계, 각종 수동, 반자동, 자동절단기 등을 선택하여 사용할 수 있다.		
	홈 가공의 이상 유무를 확인하여 수정할 수 있다.		
	도면에 맞는 홈 가공이 되었는지 측정용 공구를 사용하여 측정할 수 있다.		
가용접하기	가용접 작업전 WPS를 검토하여 가용접 작업계획을 수립한다.		
	도면에 따라 용접 구조물 조립을 위한 순서를 정할 수 있다.		
	도면에 따라 용접 구조물의 이음 형상에 적합한 가용접 위치와 길이를 선정할 수 있다.		
	도면에 따라 용접 구조물이 변형되지 않도록 각종 치공구를 활용하여 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
	도면에 명시되지 않은 용접 구조물에 적정한 위치를 선정하고 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
가용접 상태 확인하기	도면에 따라 가용접 조립 상태를 확인할 수 있다.		
	도면에 적합하게 가용접 조립상태를 수정할 수 있다.		
	도면에 따라 가용접 조립 상태 수정 시 작업방법을 알 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
공유압실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·압축공기 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 공기압 제어 회로를 구성하며 시험 운전할 수 있다.	ncs 학습모듈 공유압요소설계

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020117_18v4 유압요소설계	24	요구기능 파악하기	8		
2			유압 요소 선정하기	8		
3			유압 요소 설계하기	8		
4	1501020118_18v4 공압요소설계	24	요구기능 파악하기	8		
5			공압 요소 선정하기	8		
6			공압 요소 설계하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	유압 장치의 구성관계를 확인할 수 있다.		
	유압 장치를 구성하고 있는 구성요소 및 요구기능을 파악할 수 있다.		
	파악된 요구기능에 대하여 충족 가능성을 판단할 수 있다.		
	유압 장치의 구성관계와 구성요소에 관한 요구기능을 문서화할 수 있다.		
유압 요소 선정하기	유압 장치의 작동원리를 파악하고 유압 요소를 선정할 수 있다..		
	유압 장치의 작동 이상 유·무를 파악한 후 안전성을 고려한 유압 요소를 선정할 수 있다.		
	유압 장치의 구성 시뮬레이션을 통하여 오류가 발생하지 않도록 각종 요소를 선정할 수 있다.		
유압 요소 설계하기	유압 장치의 작동원리를 이해하여 고객의 요구사항을 충족할 수 있는 유압 요소를 설계할 수 있다.		
	유압 장치의 작동 이상 유·무를 파악한 후 안전성을 고려한 유압 요소를 설계할 수 있다.		
	유압 장치의 구성 시뮬레이션을 통하여 확인된 각종 요소를 설계할 수 있다.		
요구기능 파악하기	공압 장치의 구성관계를 확인할 수 있다.		
	공압 장치를 구성하고 있는 구성요소 및 요구기능을 파악할 수 있다.		
	파악된 요구기능에 대하여 충족 가능성을 판단할 수 있다.		
	공압 장치의 구성관계와 구성요소에 관한 요구기능을 문서화할 수 있다.		
공압 요소 선정하기	공압 장치의 작동원리를 파악하고 공압 요소를 선정할 수 있다.		
	공압 장치의 작동 이상 유·무를 파악한 후 안전성을 고려한 공압 요소를 선정할 수 있다.		
	공압 장치의 구성 시뮬레이션을 통하여 오류가 발생하지 않도록 각종 요소를 선정할 수 있다.		
공압 요소 설계하기	공압 장치의 작동원리를 이해하여 고객의 요구사항을 충족할 수 있는 공압 요소를 설계할 수 있다.		
	공압 장치의 작동 이상 유·무를 파악한 후 안전성을 고려한 공압 요소를 설계할 수 있다.		
	공압 장치의 구성 시뮬레이션을 통하여 확인된 각종 요소를 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
공조냉동실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
공조장치를 제작도면에 따라 제작하고 설치장소에 반입하여 설계도서와 현장여건에 적합하게 설치할 수 있다.		ncs 학습모듈 공조장치 제작설치	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1505020225_16v2 공조장치 제작설치	48	공조장치 제작하기	24		
2			공조장치 설치하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공조냉동실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공조장치 제작하기	공조장치의 제작도면을 파악하고 제작계획을 수립할 수 있다.		
	공조장치의 구성장치의 역할을 파악할 수 있다.		
	공조장치를 도면대로 제작 및 조립할 수 있다.		
	공조장치제작에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
공조장치 설치하기	공조장치의 특성을 파악하고 설치장소의 여건을 파악할 수 있다.		
	공조장치의 설치 및 반입계획을 수립할 수 있다.		
	공조장치 설치시 주변장치와의 연결에 대한 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	공조장치를 도면대로 설치하고 설계의 적합성을 검토할 수 있다.		
	발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계변경을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
기계제도실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·기초도면 이해 및 스케치 능력을 습득하고 기계제도 기초 및 기계요소 일반과 기계설계 규정에 따른 치수 및 공차를 표현할 수 있다.	ncs 학습모듈 체결요소설계

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020106_16v3 체결요소설계	48	요구기능 파악하기	16		
2			체결요소 선정하기	16		
3			체결요소 설계하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기계제도실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	기계 구성품의 체결 요구 기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다.		
	요구 기능의 적합성을 판단할 수 있다.		
	요구 기능 미 충족시 대응 방안을 수립할 수 있다.		
체결요소 선정하기	기계 시스템의 운동관계, 설치환경 및 유지보수 조건에 부합하는 방식의 체결요소를 선정할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 따른 필요 목록을 작성할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 관한 자료를 정리하여 체결요소 설계에 반영하기 위한 준비 자료를 작성할 수 있다.		
체결요소 설계하기	자립조건을 만족하는 체결요소의 풀림방지 방안을 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도를 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도, 강성, 피로, 부식방지 등을 고려하여 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
도면해독			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
용접작업을 위해서 설계 사양을 인지하고 도면을 파악하여 용접절차 사양서에 따라 작업을 준비할 수 있다.	NCS 학습모듈: 가스텅스텐아크용접 도면 해독

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050302_21v4 가스텅스텐아크용접 도면해독	16	도면 파악하기	4		
2			용접기호 확인하기	4		
3			용접절차사양서 파악하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	도면해독		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면 파악하기	제작도면을 해독하여 도면에 표기된 이음형상을 파악할 수 있다.		
	제작도면에 표기된 용접에 필요한 기본 요구사항을 파악할 수 있다.		
	제작도면을 해독하여 용접구조물 형상을 파악할 수 있다.		
용접기호 확인하기	용접자세를 지시하는 용접 기본기호를 구별할 수 있다.		
	용접이음의 형상을 지시하는 용접 기본기호를 구별할 수 있다.		
	.용접 보조기호의 의미를 구별할 수 있다.		
용접절차사양서 파악하기	용접절차사양서에서 용접 일반에 관한 특정 사항 등을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접방법에 대하여 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접조건을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접 후처리 방법에 대하여 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
발전설비정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 발전설비의 정비계획수립, 경상정비, 계획예방 정비, 돌발 고장 복구와 정비예비품을 확보함으로서 완벽한 설비신뢰도와 최상의 성능을 유지할 수 있다.	ncs 학습모듈 수력발전설비 정비

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901020106_14v2 수력발전설비 정비	48	경상정비하기	12		
2			계획예방정비하기	12		
3			돌발고장정비하기	12		
4			정비공사 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	발전설비정비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경상정비하기	설비의 운전상태와 성능이 설계범위 내에서 유지되도록 정비하여 고장발생을 사전에 방지할 수 있다.		
	발전소의 가동 또는 정지 중에 설비의 최적상태 유지를 위하여 설비의 일일 경상점검 · 정비, 예방점검 · 정비를 실시할 수 있다.		
	설비의 상태와 성능을 확인하여 예상되는 고장에 대한 응급조치를 취할 수 있다.		
	일일 경상점검 · 정비, 예방점검 · 정비 결과에 따라 발전설비의 일시 정지중인 상태에서 기기의 결함부위를 정비할 수 있다.		
계획예방정비하기	신뢰성과 경제성을 고려하여 소요예산, 소요자재, 투입인력 등 계획예방정비 계획을 수립할 수 있다.		
	정밀진단, 수명평가 결과와 계획예방정비지침에 따라 정비주기, 정비범위, 공사방법을 결정할 수 있다.		
	계획예방정비 등급에 따른 대상설비를 정비하고 설비상태를 최적화하여 고장예방을 할 수 있다.		
	주기기와 보조기기를 전체적으로 분해하여 세밀한 내부점검을 시행하고 손상, 마모 기타 이상부분의 교체 · 정비작업을 수행할 수 있다.		
	계획예방정비 시행결과에 대한 기술정산서를 작성하고 설비운용 유지의 자료로 활용할 수 있다.		
돌발고장정비하기	돌발고장 시 발전설비의 고장원인분석과 정도를 판단할 수 있다.		
	고장분석을 통하여 돌발고장에 대한 복구계획을 수립할 수 있다.		
	전력계통을 안정화를 위하여 신속한 돌발고장 복구를 할 수 있다.		
	사후관리를 위해서 고장보고서를 작성하여 고장이력관리를 할 수 있다.		
	신속한 고장복구를 위해서 상황별 돌발고장정비 모의훈련을 실시할 수 있다.		
정비공사 관리하기	점검 · 정비결과에 따라 보수 · 보강 · 신증설 공사를 계획을 수립할 수 있다.		
	공사설계와 공사계약을 추진하여 적기에 정비 공사를 시행할 수 있다.		
	공사품질과 안전성 확보를 위한 현장감독을 수행할 수 있다.		
	공정분석에 따라 시공상의 문제점을 확인하여 조치를 취할 수 있다.		
	공사 결과에 대한 보고서를 검토하고 기술정산을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
용접안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
안전한 용접작업을 위하여 사전에 용접작업 안전수칙을 파악하고 용접작업 시 발생되는 재해로부터 사전에 예방 관리하며 용접 작업장 주변 정리상태, 용접 안전보호구, 전기 및 유해가스 안전에 대하여 점검할 수 있다.	NCS 학습모듈: 작업안전보건관리, 작업 후 정리정돈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050001_21v1 작업안전보건관리	16	용접작업 안전수칙 파악하기	4		
2			용접작업장 주변 정리 상태 점검하기	4		
3			안전 점검하기	4		
4			물질안전보건자료 점검하기	4		
5	1601050002_21v1 작업 후 정리정돈	16	전원 차단하기	4		
6			보호가스 차단하기	4		
7			작업장 정리정돈하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접안전		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접작업 안전수칙 파악하기	산업안전보건법에 따라 용접작업의 안전수칙을 준수할 수 있다.		
	산업안전보건법에 따라 안전보호구를 준비하고 착용할 수 있다.		
	안전사고 행동 요령에 따라 사고 시 행동에 대비할 수 있다.		
	용접장비의 안전수칙을 숙지하여 장비에 의한 사고에 대비할 수 있다.		
용접작업장 주변 정리 상태 점검하기	용접작업장 주변의 화재예방을 위해 인화성 물질을 점검하고 소화 장비를 준비할 수 있다.		
	용접작업 시 추락 방지와 낙하물에 의한 사고를 예방하기 위하여 작업장 주변을 점검할 수 있다.		
	용접작업장 청결을 위해 주변을 깨끗이 정리 정돈할 수 있다.		
	용접작업장의 환기를 위해 환기 시설을 확인하고 설치, 조작할 수 있다.		
안전 점검하기	용접 작업 전 전원장치 및 부속 설비 등의 상태를 점검할 수 있다.		
	용접 작업 전 용접기 전원스위치(on, off) 상태를 점검할 수 있다.		
	용접 작업 전 용접기 접지상태를 점검할 수 있다.		
	용접 작업 전 전격방지기의 작동 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 작업 전 용접케이블의 절연 여부를 점검하고 보수할 수 있다.		
물질안전보건자료 점검하기	용접재료의 화학물질 특징을 파악 할 수 있다.		
	모재의 특징을 점검하고 적합한 조치를 할 수 있다.		
	용접 용가재의 특징을 점검하고 적합한 조치를 할 수 있다.		
	전극봉의 재질에 따른 특징을 점검하고 적합한 조치를 할 수 있다.		
전원 차단하기	용접기 본체의 전원스위치를 차단할 수 있다.		
	용접설비 기기의 전원을 차단할 수 있다.		
	배기환기시설의 전원을 차단할 수 있다.		
	용접작업장에 공급되는 전체 전원을 차단할 수 있다.		
보호가스 차단하기	용접용 보호가스 밸브를 차단할 수 있다.		
	보호가스 누설을 확인 및 검사할 수 있다.		
	검사 실시 후 이상 발견 시 상황에 맞는 조치를 취할 수 있다.		
작업장 정리정돈하기	용접모재 및 잔여 재료를 정리정돈할 수 있다.		
	용접용 보호구 및 작업 공구를 정리정돈할 수 있다.		

작업장 정리정돈하기	작업장 주변을 청결하게 청소할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
유공압제어응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·유체압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어 방법을 선택하고 유압제어 회로를 구성하며 시험 운전할 수 있다.		ncs 학습모듈 유공압제어설계	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020413_20v1 유공압제어설계	48	유공압 제어방식 선정하기	16		
2			유공압 제어회로 설계하기	16		
3			유공압 제어회로 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유공압제어응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유공압 제어방식 선정하기	유공압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	기계시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어방법을 선정할 수 있다.		
	유공압요소의 구성관계를 확인하고 문서로 정리할 수 있다.		
유공압 제어회로 설계하기	유공압 장치의 작동원리를 적용하여 유공압 제어회로를 설계할 수 있다.		
	유공압 장치의 제어순서와 공정을 확인하여 제어회로를 설계할 수 있다.		
	유공압 장치의 안전성과 정비성을 고려하여 제어회로를 설계할 수 있다.		
유공압 제어회로 검증하기	유공압장치의 설계 사양에 따라 유공압 제어회로를 검증할 수 있다.		
	유공압장치의 작동이상 유무를 파악하고 안전성을 고려하여 제어회로를 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 제어회로에 대한 오류를 확인하고 문서로 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
플럭스코어드와이어용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 용접 조건을 설정하고 제작에 필요한 용접부를 온도 관리하며 맞대기용접을 수행할 수 있다.		NCS 학습모듈: 플러스코어드와이어 맞대기용접	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050216_21v4 플럭스코어드와이어 맞대기용접	64	용접부 온도관리하기	4		
2			아래보기 자세 용접하기	20		
3			수직 자세 용접하기	20		
4			수평 자세 용접하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	플럭스코어드와이어용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
피복아크용접기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
1.용접 전 모재 준비, 용접봉 준비 및 용접에 필요한 치공구를 준비하는 작업을 할 수 있다. 2.피복아크용접 작업에 사용할 용접 장비와 설비, 환기장치의 특성을 이해하고 용접작업에 적합하게 설치하며 이상 유무를 점검할 수 있다. 3.본용접에 앞서 모재 재질 및 치수를 확인하고, 용접 홈을 가공한 후 가용접을 실시할 수 있다.	NCS 학습모듈: 피복아크용접 재료준비, 피복아크용접 장비설치, 피복아크용접 가용접 작업

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050103_21v3 피복아크용접 재료준비	16	모재 준비하기	4		
2			용접봉 준비하기	4		
3			용접 치공구 준비하기	8		
4	1601050104_21v2 피복아크용접 장비설치	16	용접장비 설치하기	8		
5			용접설비 점검하기	4		
6			환기장치 설치하기	4		
7	1601050105_21v3 피복아크용접 가용접작업	16	모재치수 확인하기	4		
8			용접부 이음형상 확인하기	8		
9			용접부 가용접하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모재 준비하기	용접절차사양서에 따라 모재를 준비할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접강도와 모재 두께에 알맞은 홈 형상으로 가공할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 이음 형상으로 모재를 준비할 수 있다.		
	용접작업에 사용할 모재를 청결하게 유지할 수 있다.		
용접봉 준비하기	용접절차사양서에 따라 모재의 화학 성분, 기계적 성질에 적합한 용접봉을 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 두께, 이음 형상에 적합한 용접봉을 선택할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접성, 작업성에 적합한 용접봉을 선택할 수 있다.		
	용접봉 피복제 종류에 따른 적정 건조 온도와 시간, 건조 횟수를 관리할 수 있다.		
용접 치공구 준비하기	용접 치공구의 특성을 알고 다룰 수 있다.		
	용접 지그와 포지셔너의 특성을 알고 적용할 수 있다.		
	용접구조물 형태에 따른 치공구 특성을 알고 배치할 수 있다.		
	용접 변형에 따른 변형 방지법과 역변형, 고정력을 치공구에 반영할 수 있다.		
용접장비 설치하기	용접절차사양서에 따라 용접기를 설치할 수 있다.		
	용접기의 각부 명칭을 알고 조작할 수 있다.		
	용접기 1차, 2차 케이블과 용접 홀더, 접지 홀더를 연결할 수 있다,		
	용접기에 접지케이블과 접지봉을 연결할 수 있다.		
용접설비 점검하기	용접절차사양서에 따라 설치한 용접기를 점검할 수 있다.		
	용접설비가 작업여건에 맞게 배치되었는지를 점검할 수 있다.		
	용접봉 건조로와 휴대용 건조기의 용도를 알고 점검할 수 있다.		
	용접기에 전원 케이블과 접지 케이블을 점검할 수 있다.		
환기장치 설치하기	환풍기의 종류를 알고 작업 여건에 따라 선택할 수 있다.		
	작업환경에 따라 환기 방향을 선택하고 환기량을 조절할 수 있다.		
	작업장의 환기 시설을 조작하고 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	작업장의 환기 시설을 조작하고 이상 유무를 확인할 수 있다.		
모재치수 확인하기	용접절차사양서에 따라 모재의 재질을 확인할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 모재의 치수를 확인할 수 있다.		

모재치수 확인하기	용접절차사양서에 따라 용접용 측정 공구 등을 사용하여 치수를 측정할 수 있다.		
용접부 이음형상 확인하기	도면에 따라 이음 형상이 조립되어 있는지 확인할 수 있다.		
	이음 형상에 따라 치공구를 배치할 수 있다.		
	조립부의 치수가 도면과 일치하는지 확인할 수 있다.		
	이음 형상에 따라 가용접 위치를 선정할 수 있다.		
용접부 가용접하기	도면에 따라 용접구조물 조립을 위한 순서를 파악할 수 있다		
	도면에 따라 용접구조물의 이음 형상에 가용접 위치 및 길이를 파악할 수 있다.		
	도면에 따라 용접구조물의 응력 집중부를 피하여 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
	도면에 따라 용접구조물이 변형되지 않도록 가용접 작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차서에 따라 결함없이 견고하게 가용접 작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
피복아크용접심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
용접절차사양서에 따라 용접 조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도 관리를 하며 맞대기용접 작업을 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈: 피복아크용접 맞대기용접

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050111_21v3 피복아크용접 맞대기 용접	64	용접부 온도 관리하기	4		
2			아래보기 자세 용접하기	15		
3			수직 자세 용접하기	15		
4			수평 자세 용접하기	15		
5			위보기 자세 용접하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도 관리하기	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다		
	다층 용접인 경우 용접절차사양서에 규정된 층간온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 정할 수 있다.		
	용절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
발전설비진단실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·측정환경을 조사하여 적절한 측정장비를 선정 후 소음 · 진동 공정시험기준에 따라 대상소음 및 배경소음배경진동 및 대상진동과 진동원을 측정할 수 있고, 소음측정 방법에 적합한 장비를 선정하여, 대상소음 및 배경소음을 측정하는 능력이다.	ncs 학습모듈 소음 진동 진단

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2301040117_23v3 소음 · 진동 진단	48	소음진동 문제점 현황 파악하기	8		
2			진단계획 수립하기	10		
3			측정 분석, 평가하기	10		
4			대안 수립하기	10		
5			진단 보고서 작성하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	발전설비진단실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
소음진동 문제점 현황 파악하기	진단 목적에 따라 문제점 발생 분야를 파악할 수 있다.		
	음향공학적 문제이외에 설비적, 건축적, 지반공학적, 구조적, 환경적 요인 등을 추가로 파악할 수 있다.		
	각 요인별 특성에 따라 설비사양, 건축도면과 시방, 지반특성, 구조조건, 환경인자 등을 확인할 수 있다.		
진단계획 수립하기	진단계획에는 기술인력, 기준 및 방법, 장비, 가동조건, 일정, 안전계획 및 소요비용 등을 파악할 수 있다.		
	진단대상별로 관련자료를 수집하여 진단계획을 수립할 수 있다.		
	진단대상별로 관련자료를 수집하여 진단계획을 실행할 수 있다.		
측정 분석, 평가하기	진단계획에 따라 현장측정을 할 수 있다.		
	측정장비의 저장자료를 참조하고 원인 분석을 할 수 있다.		
	측정장비의 저장자료를 분석하고, 통계처리, 원인 분석, 종합평가할 수 있다.		
대안 수립하기	진단결과에 따라 대안을 수립할 수 있다.		
	최적의 대안을 위한 개선방안, 개선효과, 개선비용, 장단점 평가를 수립할 수 있다.		
진단 보고서 작성하기	보고서 양식에 따라 진단에서 얻어진 결과들을 모두 반영한 진단보고서를 작성할 수 있다.		
	보고서에는 측정의 신뢰성을 확보하기 위하여 측정기록과 관련 자료들을 첨부할 수 있다.		
	보고서에는 참고문헌, 관련 전문가의 자문결과, 관련기관의 시험성적서를 포함할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
가스텅스텐아크용접 맞대기용접			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 용접 조건을 설정하고, 용접부의 온도를 유지 관리하며 용접작업을 수행할 수 있다		NCS 학습모듈: 가스텅스텐아크용접 맞대기용접	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050311_21v4 가스텅스텐아크용접 맞대기용접	64	용접부 온도관리하기	4		
2			아래보기 자세 용접하기	15		
3			수직 자세 용접하기	15		
4			수평 자세 용접하기	15		
5			위보기 자세 용접하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스텅스텐아크용접 맞대기용접		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도관리하기	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열하고 측정 할 수 있다.		
	다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
피복아크용접 도면해독			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접작업을 위해서 설계 사양을 인지할 수 있는 도면을 파악하고 용접절차사양서에 따라 작업을 준비할 수 있다.		NCS 학습모듈: 피복아크용접 도면 해독	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050102_21v3 피복아크용접 도면해독	16	용접기호 확인하기	4		
2			도면 파악하기	4		
3			용접절차사양서 파악하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	피복아크용접 도면해독		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접기호 확인하기	용접 자세를 지시하는 용접기본기호를 구별할 수 있다.		
	용접 이음과 홈 형상을 지시하는 용접기호를 구별할 수 있다.		
	가공 상태를 지시하는 용접보조기호의 의미를 구별할 수 있다.		
도면 파악하기	제작도면을 해독하여 도면에 표기된 용접 자세, 용접 이음, 용접 홈의 형상 등을 파악할 수 있다.		
	제작도면에 표기된 용접에 필요한 기본 요구사항 등을 파악할 수 있다.		
	제작도면을 해독하여 용접구조물 형상을 파악할 수 있다.		
용접절차사양서 파악하기	용접절차사양서에서 용접 일반에 관한 특정 사항 등을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접방법에 대하여 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접조건을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에서 요구하는 용접 후처리 방법에 대하여 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접절차사양서에 따라 용접 조건을 설정하고 작업에 필요한 용접부 온도 관리를 하며 맞대기용접 작업을 수행할 수 있다.		피복아크용접 맞대기용접 NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트제품 선정하기	4			
2	프로젝트제품 선정하기	4			
3	프로젝트제품 선정하기	4			
4	프로젝트 일정계획 수립하기	4			
5	프로젝트 일정계획 수립하기	4			
6	프로젝트 일정계획 수립하기	4			
7	제품 도면 그리기	4			
8	제품 도면 그리기	4			
9	제품 도면 그리기	4			
10	제품 도면 그리기	4			
11	소요재료 산출하기	4			
12	소요재료 산출하기	4			
13	소요재료 산출하기	4			
14	소요재료 산출하기	4			
15	제품제작하기	4			
16	제품제작하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 활용하는 제품을 과제로 선정하여 도면작성, 과제물 제작, 발표 등을 통해 연구 수행 할 수 있는 능력을 갖도록 한다	·과제 도면

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트제품 선정하기	4			
2	프로젝트 일정계획 수립하기	4			
3	제품 도면 그리기	4			
4	소요재료 산출하기	4			
5	제품제작하기	4			
6	제품제작하기	4			
7	제품제작하기	4			
8	제품제작하기	4			
9	제품제작하기 및 중간점검	4			
10	제품제작하기	4			
11	제품제작하기	4			
12	제품제작하기	4			
13	동작시험하기	4			
14	최종점검 및 보완	4			
15	제품전시 및 평가	4			
16	보고서 및 최종정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
AI기반가상용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
• 실제 용접 환경에 진입하기 전, 가상 환경에서 용접할 수 있다 • AI 피브백을 통해 용접 모드별 용접조건, 용접결과를 실시간 분석할 수 있다. • 다양한 용접 모드(GMAW, SMAW, GTAW 등)를 용접할 수 있다	- 자체교재 - 가상용접 시뮬레이션 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 개론: AI의 역사 및 발전	2			
2	용접 안전관리 교육	2			
3	가상용접 시뮬레이터 사용법 이해	2			
4	SMAW_용접과제 실습	2			
5	SMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	2			
6	SMAW_개인별 결과 공유	2			
7	SMAW_개선사항 발표 및 피드백	2			
8	중간고사	2			
9	GMAW_용접과제 실습	2			
10	GMAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	2			
11	GMAW_개인별 결과 공유	2			
12	GMAW_개선사항 발표 및 피드백	2			
13	GTAW_용접과제 실습	2			
14	GTAW_AI 리포트 확인 및 개선 반복	2			
15	GTAW_개인별 결과 발표 및 피드백	2			
18	기말고사	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
3DCAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 3D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 3D 도면 정보를 도출할 수 있다.	inventor기초

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D 형상모델링준비	3			
2	디자인 모델링 소프트웨어	3			
3	엔지니어링모델링 소프트웨어	3			
4	엔지니어링 모델링 구조체계 중요성	3			
5	3D 형상 모델링 3요소	3			
6	인벤터 화면구성	3			
7	작업환경설정 실습	3			
8	2D 스케치작성	3			
9	작업평면 선정	3			
10	구속조건 실습	3			
11	스케치 오류 수정 실습	3			
12	2D 스케치 패턴 실습	3			
13	3D 피쳐 생성	3			
14	3D 피쳐 수정	3			
15	모델링 오류 원인 및 해결방법 실습	3			
16	모델링 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
시퀀스회로를 PLC Ladder 프로그램으로 작성하여 운용할 수 있다.	PLC 기초

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC 개론	3			
2	XG5000	3			
3	Load 와 Load ou	3			
4	and와 and No	3			
5	set 과 rst	3			
6	자기유지회로	3			
7	상태변환 검출 코	3			
8	펑션불록 TON	3			
9	펑션명령어 CTU	3			
10	펑션명령어 MOVE	3			
11	모터 정역회로	3			
12	모터 와이 델타 기동회로	3			
13	퀴즈표시회로	3			
14	자동문 제어	3			
15	XP Builder 따라하기	3			
16	XP Builder 완성하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
에너지설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
보일러의 구조와 원리, 시공, 운전 및 취급 등 의 기능을 습득할 수 있다.	· 보일러설비실기(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	펌프 주위 배관하기	3			
2	펌프 주위 배관하기	3			
3	가정용 기름보일러 설치 및 배관하기	3			
4	가정용 기름보일러 설치 및 배관하기	3			
5	가정용 기름보일러 설치 및 배관하기	3			
6	가정용 기름보일러 설치 및 배관하기	3			
7	가정용 기름보일러 설치 및 배관하기	3			
8	가정용 가스보일러 설치하기	3			
9	가정용 가스보일러 설치하기	3			
10	가정용 가스보일러 설치하기	3			
11	가정용 가스보일러 설치하기	3			
12	가정용 가스보일러 설치하기	3			
13	태양열 이용 보일러 제작 설치하기	3			
14	태양열 이용 보일러 제작 설치하기	3			
15	태양열 이용 보일러 제작 설치하기	3			
16	태양열 이용 보일러 제작 설치하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
자동화용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
서브머지드아크용접, 프라즈마용접, TIG/MIG 아크 용접기를 이용하여 비철금속 및 스테인레스강 용접을 할 수 있다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	서브머지드아크용접 직선비드용접	3			
2	서브머지드아크용접 I형 맞대기용접	3			
3	플라즈마 비드 배치	3			
4	플라스마 아크 용접T형 필릿 용접	3			
5	플라즈마 직선 절단	3			
6	MIG 알루미늄 용접 비드쌓기	3			
7	MIG 알루미늄 필렛용접	3			
8	MIG 스테인리스강 용접 비드쌓기	3			
9	MIG 스테인리스강 필렛용접	3			
10	레이저 절단 하기	3			
11	레이저 절단 하기	3			
12	레이저 절단 하기	3			
13	레이저 절단 하기	3			
14	레이저 절단 하기	3			
15	레이저 절단 하기	3			
16	일렉트로 슬래그 용접	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
전기기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
시퀀스제어를 이해하고 시퀀스제어회로를 구성할 수 있다.	전기기초실기(한국산업인력공단) · 시퀀스제어실기(한국산업인력공단) · 자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	단선, 연선 접속하기	3			
2	스위치 기본회로 구성하기	3			
3	전자 접촉기 사용하기	3			
4	자기유지회로 구성하기	3			
5	전자 계전지(Relay) 사용하기	3			
6	인칭 및 인터록회로 구성하기	3			
7	타이머 사용하기	3			
8	순차동작회로 구성하기	3			
9	전동기 기동 정지회로 구성하기	3			
10	전동기 인칭회로 구성하기	3			
11	전동기 정,역회로 구성하기	3			
12	제어회로구성하기1	3			
13	제어회로구성하기2	3			
14	제어회로구성하기3	3			
15	제어회로구성하기4	3			
16	제어회로구성하기5	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
철구조물제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
철구조물의 제작 시공에 관련된 현도작성, 절단, 가공, 접합, 설치, 시공을 할 수 있다		철구조물제작 : 한국산업인력공단	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사다리 만들기	3			
2	사다리 만들기	3			
3	파이프지지대 만들기	3			
4	파이프지지대 만들기	3			
5	호스걸이 만들기	3			
6	호스걸이 만들기	3			
7	호스걸이 만들기	3			
8	진열대 만들기	3			
9	진열대 만들기	3			
10	진열대 만들기	3			
11	휴지통 만들기	3			
12	휴지통 만들기	3			
13	휴지통 만들기	3			
14	형강구조물 만들기	3			
15	형강구조물 만들기	3			
16	형강구조물 만들기	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년, 2학년 과정을 통하여 배운 이론과 실습을 산업현장에서 직접 경험하며 적용할 수 있다.		· 현장 실무	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습업체 확정 및 현장실습업체 현황 파악	8			
2	현장실습	144			
3	현장실습 관계서류 최종 정리	8			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 에너지설비자동화과 전공 : 에너지설비전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
에너지설비자동화과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 1학년, 2학년 과정을 통하여 배운 이론과 실습을 산업현장에서 직접 경험하며 적용할 수 있다.		·현장 실무	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습업체 확정 및 현장실습업체 현황 파악	8			
2	현장실습	144			
3	현장실습 관계서류 최종 정리	8			